ПРАКТИКУМ

до лабораторних робіт і фінального проєкту

«Системи комп’ютерного зору (частина 1)»

Спеціальність 113 «Прикладна математика», 7-й семестр

Зміст

Як користуватися цим документом 4
Підготовка середовища (один раз на семестр) 4
Вимоги до звіту (однакові для всіх робіт) 5
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1 5
Середовище, подання зображень, колірні простори 5
Частина A. Подання зображення 5
Частина B. Колірні простори 6
Частина C. Геометрія та радіометрія 6
Домашнє завдання: власний набір 6
Типові помилки 7
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2 7
Калібрування камери та усунення дисторсії 7
Частина A. Підготовка 7
Частина B. Зйомка 7
Частина C. Калібрування 7
Частина D. Дослідження й перевірка 8
Контрольні значення 8
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3 9
Детектори та дескриптори локальних ознак 9
Частина A. Власна реалізація Гарріса 9
Частина B. Чутливість до масштабу 9
Частина C. SIFT і ORB 9
Частина D. Експеримент на повторюваність 9
Контрольні значення 10
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 4 10
Зіставлення ознак, RANSAC, побудова панорами 10
Частина A. Зіставлення 10
Частина B. Чому потрібен робастний метод 11
Частина C. Власний RANSAC 11
Частина D. Панорама 11
Частина E. Випадок відмови 12
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 5 12
Стереопара: ректифікація, диспаратність, глибина 12
Частина A. Отримання стереопари 12
Частина B. Калібрування пари й ректифікація 12
Частина C. Карта диспаратності 13
Частина D. Глибина 13

Частина E. Аналіз помилок 13
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 6 14
Оптичний потік і відстеження об’єктів 14
Частина A. Зйомка 14
Частина B. Розріджений потік 14
Частина C. Щільний потік 14
Частина D. Віднімання фону 15
Частина E. Відстеження й оцінка 15
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 7 15
Сегментація, класичний детектор, оцінювання якості 15
Частина A. Розмітка 15
Частина B. Порівняння методів сегментації 16
Частина C. Демонстрація оманливості точності 16
Частина D. Узгодженість між розмітниками 16
Частина E. Детектор і крива precision–recall 16
ФІНАЛЬНИЙ ПРОЄКТ 17
Що це таке 17
Етапи й терміни 17
Варіанти тем 17
Вимоги до даних 18
Вимоги до оцінювання результату 18
Структура звіту (6–10 сторінок) 19
Демонстрація (5 хвилин) 19
Критерії оцінювання (30 балів) 19
Додаток. Чек-лист перед здачею будь-якої роботи 19

Як користуватися цим документом

Цей документ описує, **що саме робити** в кожній лабораторній роботі. Методичні вказівки описують, як проходить заняття; практикум – як виконати завдання.

Готового коду тут немає навмисно. Для кожного кроку вказано, яка функція потрібна і який результат має вийти. Писати код – ваше завдання; саме за це виставляється оцінка.

Позначення:

- **Крок N** – дія, яку треба виконати;
- *Перевірка* – як переконатися, що крок виконано правильно, перш ніж рухатися далі;
- **Увага** – місце, де помиляються найчастіше.

Підготовка середовища

Крок 1. Встановіть Python 3.10 або новіший. Перевірте версію: python --version.

Крок 2. Створіть віртуальне середовище й активуйте його.

```
python -m venv .venv
# Windows:
.venv\Scripts\activate
# Linux / macOS:
source .venv/bin/activate
```

Крок 3. Встановіть бібліотеки й зафіксуйте версії.

```
pip install opencv-contrib-python numpy matplotlib scipy
pip freeze > requirements.txt
```

Потрібен саме opencv-contrib-python, а не opencv-python: у базовому пакеті бракує частини алгоритмів.

Перевірка: python -c "import cv2; print(cv2.__version__)" виводить номер версії без помилок.

Крок 4. Створіть репозиторій із такою структурою:

```
cv-labs/
├── README.md
├── requirements.txt
├── .gitignore
├── lab01/
│   ├── src/          код
│   ├── data/         малі вхідні дані або посилання на великі
│   ├── results/      числові результати (CSV)
│   ├── figures/      рисунки для звіту
│   └── report/       звіт у PDF
├── lab02/
...
```

У .gitignore внесіть *.jpg, *.png, *.mp4, .venv/, __pycache__/. Великі дані в репозиторій не потрапляють – лише посилання на них у README.md.

Крок 5. Зафіксуйте випадкові стани. На початку кожного скрипта: np.random.seed(42). Якщо цього не зробити, ваші результати не відтворяться навіть у вас самих.

Вимоги до звіту (однакові для всіх робіт)

Обсяг 3–5 сторінок, структура:

1. Мета роботи
2. Вихідні дані: обладнання, параметри зйомки, опис набору
3. Теоретичні відомості – стисло, лише формули, які використовуються
4. Хід роботи: що зроблено, з якими параметрами
5. Результати: таблиці, графіки, зображення з підписами
6. Аналіз: чому отримано саме такий результат, де метод помиляється
7. Висновки: 3–5 пунктів, кожен спирається на конкретне число
8. Декларація про використання генеративного ШІ

Вимоги до рисунків: підписані осі з одиницями; спектри та метрики, що змінюються на порядки, – у логарифмічному масштабі; зображення для порівняння – в однаковому масштабі.

Наскрізна вимога курсу: результат кожної роботи – виміряна величина або побудована залежність. Ілюстрація супроводжує число, а не замінює його. Звіт із десятьма картинками й без жодної таблиці не зараховується.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1

Середовище, подання зображень, колірні простори

Що здати: звіт 1, налаштований репозиторій, власний набір із 20 зображень.

Частина А. Подання зображення

Крок 1. Зчитайте будь-яке кольорове зображення через cv2.imread. Виведіть img.shape, img.dtype, img.min(), img.max().

Крок 2. Покажіть це зображення через matplotlib.pyplot.imshow без перетворення – кольори будуть спотворені. Потім застосуйте cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) і покажіть знову. Вставте в звіт обидві версії з поясненням.

Крок 3. Переповнення типів. Виконайте bright = img + 50 для масиву uint8. Знайдіть пікселі, які були яскравими й стали темними. Потім зробіть те саме коректно: cv2.add(img, 50) або через перетворення в int16 з наступним np.clip. Наведіть у звіті фрагмент зображення, де видно різницю.

Перевірка: у некоректному варіанті в небі або на білих ділянках з’являються темні плями.

Крок 4. Втрати при стисненні. Збережіть зображення у PNG і в JPEG з якістю 95, 75, 50, 25, 10 (cv2.imwrite з параметром cv2.IMWRITE_JPEG_QUALITY). Для кожного файлу зчитайте назад і обчисліть PSNR відносно оригіналу:

$$PSNR = 10 \cdot \log_{10}(255^2 / MSE)$$

Побудуйте таблицю: якість – розмір файлу – PSNR. Побудуйте графік залежності PSNR від розміру файлу.

Крок 5. EXIF. Будь-якою бібліотекою (PIL.ExifTags) витягніть із власного знімка фокусну відстань, витримку й ISO. Занесіть у звіт.

Частина B. Колірні простори

Крок 6. Зйомка. Зніміть один яскравий кольоровий об'єкт (папка, книга, предмет одягу) на контрастному фоні **за двох різних освітлень**: денне світло біля вікна і лампа розжарювання ввечері. По одному кадру кожного.

Крок 7. Еталонна маска. Для одного з кадрів зробіть грубу ручну маску об'єкта. Найпростіший спосіб – у будь-якому графічному редакторі залити об'єкт білим, фон чорним і зберегти в PNG. Точність до кількох пікселів тут достатня.

Крок 8. Порогування в RGB. Підберіть межі по трьох каналах так, щоб виділити об'єкт на **першому** кадрі (cv2.inRange). Запишіть підібрані межі.

Крок 9. Застосуйте **ті самі межі** до другого кадру. Обчисліть для обох кадрів частку правильно класифікованих пікселів відносно еталонної маски й IoU.

Крок 10. Те саме в HSV. Переведіть обидва кадри через cv2.COLOR_BGR2HSV, підберіть межі на першому, застосуйте до другого, обчисліть ті самі метрики.

Крок 11. Зведіть у таблицю: простір – кадр 1 (IoU) – кадр 2 (IoU). Зробіть висновок про стабільність порогів.

Увага. В OpenCV канал H має діапазон 0–179, а не 0–360. Червоний колір «розрізаний» на початок і кінець діапазону – для нього потрібні два інтервали.

Частина C. Геометрія та радіометрія

Крок 12. Аліасинг. Візьміть зображення з дрібною регулярною текстурою (тканина, цегла, жалюзі, друкований растр). Зменште його в 4 рази двома способами: cv2.resize з INTER_NEAREST і попереднім cv2.GaussianBlur з наступним зменшенням. Покажіть обидва результати, вкажіть, де видно муар.

Крок 13. Інтерполяція. Збільште невеликий фрагмент у 8 разів методами INTER_NEAREST, INTER_LINEAR, INTER_CUBIC, INTER_LANCZOS4. Порівняйте візуально й за PSNR відносно оригіналу високої роздільності.

Крок 14. Гамма. Застосуйте гамма-корекцію з показниками 0.5, 1.0, 2.2. Побудуйте передавальні характеристики. Поясніть, чому усереднення двох гамма-кодованих значень не дорівнює усередненню освітленостей.

Домашнє завдання: власний набір

Зніміть **одну текстуровану сцену**, 20 кадрів:

- 10 кадрів – різні ракурси з поворотом камери навколо вертикальної осі, **з однієї точки**, з перекриттям сусідніх кадрів приблизно 40 %;
- 5 кадрів – різні відстані до тієї самої сцени;
- 5 кадрів – інше освітлення.

Вимоги до сцени: виражена текстура (книжкова полиця, стіл із предметами, фасад, дошка оголошень). Однотонна стіна непридатна – у роботах 3 і 4 на ній не знайдеться жодної точки.

Перевірка: відкрийте кадри й переконайтеся, що на кожному видно щонайменше кілька десятків дрібних деталей.

Типові помилки

Переплутаний порядок каналів на всіх рисунках звіту. Арифметика над uint8 без приведення типу. Висновок «HSV кращий» без числа. Зйомка однотонної сцени, непридатної для наступних робіт.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2

Калібрування камери та усунення дисторсії

Що здати: звіт 2, файл camera_params.yml.

Частина A. Підготовка

Крок 1. Роздрукуйте шахівницю 9×6 **внутрішніх** кутів (це 10×7 клітин) на аркуші A4. Шаблон є в LMS.

Крок 2. Наклейте аркуш на жорстку основу: картон, планшет, фанеру. Зігнутий аркуш робить калібрування безглуздим, бо порушується припущення площинності.

Крок 3. Виміряйте лінійкою реальний розмір клітини з точністю до міліметра. Принтер майже ніколи не друкує в масштабі 1:1. Запишіть значення – воно знадобиться в коді.

Крок 4. Вимкніть на камері автофокус і зафіксуйте його. Якщо фокус змінюється між кадрами, єдиної матриці камери не існує.

Частина B. Зйомка

Крок 5. Зніміть 25 кадрів за таким розподілом:

- 5 кадрів фронтально з різних відстаней;
- 10 кадрів під нахилом 20–45° у різних напрямах;
- 10 кадрів із шаблоном у різних частинах кадру, зокрема **в кутах**.

Увага. Найпоширеніша причина поганого калібрування – усі кадри зняті фронтально з однієї відстані. У такій конфігурації фокусна відстань не відділяється від відстані до шаблона.

Перевірка: перегляньте кадри. Якщо шаблон на всіх займає приблизно однакову площу й розташований по центру – перезнімайте.

Частина C. Калібрування

Крок 6. Для кожного кадру викличте cv2.findChessboardCorners з розміром (9, 6). Зберігайте список кадрів, де кути знайдено. Кадри, де не знайдено, відкладіть і перегляньте – зазвичай це змаз або відблиск.

Крок 7. Уточніть кути до субпіксельної точності через cv2.cornerSubPix з критерієм зупинки. **Виміряйте, що дає цей крок:** проведіть калібрування з уточненням і без, порівняйте підсумкову похибку. Різниця зазвичай у 2–4 рази.

Крок 8. Побудуйте масив тривимірних координат кутів шаблона: сітка (0,0,0), (s,0,0), (2s,0,0)… де s – виміряний розмір клітини в міліметрах. Z усюди нуль.

Крок 9. Викличте cv2.calibrateCamera. Отримайте матрицю камери, коефіцієнти дисторсії, а також вектори обертання й зсуву для кожного кадру.

Крок 10. Похибка по кадрах. Не покладайтеся на число, яке повертає функція. Обчисліть самостійно: для кожного кадру спроєктуйте тривимірні точки через cv2.projectPoints і знайдіть середню відстань до фактично виявлених кутів. Побудуйте стовпчикову діаграму по кадрах.

Перевірка: якщо один-два кадри помітно вищі за решту – це викиди.

Крок 11. Вилучіть кадри, похибка яких перевищує, наприклад, подвоєну медіану, і перерахуйте калібрування. **У звіті обов'язково опишіть критерій вилучення й кількість вилучених кадрів.** Це не підгонка, якщо критерій описаний заздалегідь.

Частина D. Дослідження й перевірка

Крок 12. Залежність від кількості кадрів. Для N = 5, 8, 10, 12, 15, 20 виберіть випадкову підмножину кадрів і проведіть калібрування. Повторіть по 5 разів для кожного N з різними підвибірками. Побудуйте графік: середнє значення й розкид похибки та оцінки fx від N.

Перевірка: типова картина – вихід на плато після 12–15 кадрів.

Крок 13. Усунення дисторсії. Застосуйте cv2.undistort з параметром alpha = 0 і alpha = 1. Порівняйте: при alpha = 0 кадр обрізано, при alpha = 1 по краях чорні області.

Крок 14. Візуальна перевірка. Зніміть кадр, де біля краю видно пряму лінію (одвірок, край столу, стик плит). Після виправлення лінія має стати прямою. Накладіть на зображення пряму лінію програмно й покажіть у звіті «до» і «після».

Крок 15. Збереження. Запишіть у camera_params.yml через cv2.FileStorage: матрицю камери, коефіцієнти дисторсії, розмір зображення, підсумкову похибку, кількість використаних кадрів, дату. Закомітьте файл у репозиторій.

Увага. Параметри прив'язані до розміру зображення, на якому проводилося калібрування. Якщо потім працюєте зі зменшеним кадром, fx, fy, cx, cy масштабуються так само, як зображення; коефіцієнти дисторсії – ні.

Контрольні значення

Показник	Орієнтир
Похибка репроєкції, камера смартфона	до 0.5 пікселя
Відношення fx до fy	1.00 ± 0.01
Головна точка	у межах кількох відсотків від центра кадру
Вихід оцінки fx на плато	після 12–15 кадрів

Суттєве відхилення означає не помилку, а привід перевірити методику й пояснити розбіжність у звіті.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3

Детектори та дескриптори локальних ознак

Що здати: звіт 3 з графіками повторюваності для трьох детекторів.

Частина A. Власна реалізація Гарріса

Крок 1. Переведіть зображення у відтінки сірого й у float32.

Крок 2. Обчисліть похідні Ix, Iy через cv2.Sobel з розміром ядра 3.

Крок 3. Обчисліть поелементні добутки Ix^2, Iy^2, $Ix \cdot Iy$.

Увага. Саме в такому порядку: спершу піднесення до квадрата, **потім** згладжування. Зворотний порядок дає зовсім інший і неправильний результат.

Крок 4. Згладьте кожен із трьох масивів гауссіаною з $\sigma = 1.5$ (cv2.GaussianBlur).

Крок 5. Обчисліть відгук $R = (A \cdot B - C^2) - k \cdot (A + B)^2$, де $k = 0.04$.

Крок 6. Застосуйте поріг: залиште точки, де R більше за частку від максимуму (наприклад, 0.01·max).

Крок 7. Немаксимальне придушення. Відсортуйте точки за спаданням R. Ідіть по списку й додавайте точку до результату, якщо вона віддалена від усіх уже доданих більш ніж на $r = 10$ пікселів. Зупиніться, коли назбирали $N = 1000$ точок.

Крок 8. Звірка. Порівняйте свій результат із cv2.cornerHarris з тими самими параметрами. Метрика: частка точок, для яких у результаті бібліотечної функції знайдеться точка на відстані менше 2 пікселів. Очікується понад 90 %.

Перевірка: якщо збіг менший за 50 % – найімовірніше, переплутано порядок кроків 3 і 4.

Частина B. Чутливість до масштабу

Крок 9. Візьміть кадр із власного набору. Зменште його в 2 рази. Запустіть свій детектор на обох версіях.

Крок 10. Перенесіть точки зменшеного зображення в координати оригіналу (помножте на 2) і порахуйте, яка частка точок оригіналу має відповідника в межах 3 пікселів. Це й буде кількісна демонстрація того, що Гарріс не інваріантний до масштабу.

Частина C. SIFT і ORB

Крок 11. Створіть детектори: cv2.SIFT_create() і cv2.ORB_create(nfeatures=1000).

Крок 12. Для кожного обчисліть точки й дескриптори через detectAndCompute. Виведіть у звіт: кількість точок, розмірність дескриптора, тип даних, час обчислення.

Крок 13. Візуалізуйте точки через cv2.drawKeypoints з прапорцем DRAW_RICH_KEYPOINTS – будуть видні масштаб і орієнтація кожної точки.

Частина D. Експеримент на повторюваність

Крок 14. Побудова відомих перетворень. Для повороту на кут θ отримайте матрицю через cv2.getRotationMatrix2D, доповніть її рядком (0, 0, 1) до розміру 3×3 – це і є ваша

відома H. Для масштабу s матриця діагональна: diag(s, s, 1). Застосуйте перетворення через cv2.warpPerspective.

Крок 15. Метрика повторюваності. Для кожного перетворення:

1. знайдіть точки P_1 на оригіналі та P_2 на перетвореному зображенні;
2. перенесіть кожну точку з P_1 через H;
3. порахуйте, для скількох із них знайшлася точка з P_2 на відстані менше $\varepsilon = 3$ пікселі;
4. поділіть на $\min(|P_1|, |P_2|)$.

Крок 16. Сітка експериментів. Проведіть вимірювання для:

Перетворення	Діапазон	Крок
Поворот	0–90°	10°
Масштаб	0.5–2.0	0.25
Яскравість (множення)	0.5–1.5	0.1
Гауссів шум (σ)	0–20	5

Для кожного типу перетворення побудуйте окремий графік із трьома кривими (Гарріс, SIFT, ORB).

Крок 17. Умови коректного порівняння. Обов'язково виконайте і зафіксуйте в звіті:

- однакове обмеження на кількість точок для всіх детекторів (наприклад, 1000 найкращих);
- однаковий радіус немаксимального придушення;
- однаковий поріг ε;
- кілька зображень, а не одне.

Увага. Порушення будь-якого з цих пунктів дозволяє отримати «потрібний» результат для будь-якого детектора.

Контрольні значення

Показник	Орієнтир
Збіг власної реалізації з бібліотечною	понад 90 %
Повторюваність SIFT при повороті на 30°	понад 60 %
Повторюваність Гарріса при масштабі 0.5	помітно нижча за SIFT

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 4

Зіставлення ознак, RANSAC, побудова панорами

Що здати: звіт 4, панорама з 4–5 кадрів, графік залежності від порога RANSAC.

Частина A. Зіставлення

Крок 1. Візьміть із власного набору два сусідні кадри з перекриттям приблизно 40 %. Обчисліть SIFT-дескриптори для обох.

Крок 2. Створіть cv2.BFMatcher з нормою NORM_L2 (для SIFT) і викличте knnMatch з k = 2 – отримаєте для кожної точки двох найближчих сусідів.

Крок 3. Критерій відношення відстаней. Залиште пару, якщо відстань до першого сусіда менша за T разів відстань до другого. Проведіть вимірювання для T = 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95. Для кожного T запишіть кількість кандидатів.

Крок 4. Взаємна перевірка. Додатково вимагайте, щоб зіставлення було взаємним. Зафіксуйте, скільки кандидатів лишилося.

Крок 5. Візуалізуйте сирі кандидати через cv2.drawMatches. У звіт – картинка з явно видимими помилковими лініями.

Частина B. Чому потрібен робастний метод

Крок 6. Оцініть гомографію методом найменших квадратів: cv2.findHomography(src, dst, 0) – третій аргумент нуль означає звичайний МНК без відсіву.

Крок 7. Застосуйте отриману H до першого кадру через cv2.warpPerspective і покажіть результат. Він буде явно спотвореним. Обчисліть середню похибку репроєкції – вона складе десятки або сотні пікселів.

Частина C. Власний RANSAC

Крок 8. Реалізуйте схему:

1. повторювати N разів:
   - випадково вибрати 4 пари;
   - оцінити H за цими чотирма парами (cv2.getPerspectiveTransform);
   - перенести всі точки першого кадру через H;
   - порахувати, для скількох відстань до відповідника менша за τ;
   - якщо більше, ніж у найкращої, – запам'ятати;
2. переоцінити H за **всіма** узгодженими точками через cv2.findHomography з методом 0.

Крок 9. Обчисліть потрібну кількість ітерацій за формулою $N = \log(1 - p) / \log(1 - (1 - \varepsilon)^s)$ для p = 0.99, s = 4 і спостережуваної частки викидів. Порівняйте з тим, скільки ітерацій ви задали.

Крок 10. Звірка. Порівняйте з cv2.findHomography(src, dst, cv2.RANSAC, τ) за кількістю узгоджених точок і за похибкою репроєкції на них.

Крок 11. Дослідження порога. Для τ = 1, 2, 3, 5, 8, 12, 20 пікселів побудуйте два графіки: кількість узгоджених точок від τ і середня похибка репроєкції на узгоджених від τ. Обґрунтуйте вибір робочого значення.

Перевірка: типова картина – плато в діапазоні 2–5 пікселів і різке зростання кількості «узгоджених» після 8–10, що означає захоплення викидів.

Крок 12. Візуалізуйте узгоджені й відкинуті зіставлення різними кольорами на одній картинці.

Частина D. Панорама

Крок 13. Для серії з 4–5 кадрів обчисліть гомографії сусідніх пар. Виберіть центральний кадр як опорний і перемножте гомографії, щоб отримати перетворення кожного кадру в систему координат опорного.

Увага. Стежте за порядком множення й напрямом перетворення. Найчастіша помилка – переплутані місцями src і dst.

Крок 14. Розмір полотна. Перенесіть чотири кути кожного кадру через його гомографію, знайдіть мінімальні й максимальні координати по обох осях. Додайте зсув, щоб усі координати стали додатними.

Крок 15. Перенесіть кадри на полотно через cv2.warpPerspective. Накладіть із простим лінійним переходом у зоні перекриття.

Крок 16. Оцінка якості. Обчисліть середню похибку репроєкції на узгоджених точках усіх пар. Це об'єктивна міра якості панорами, на відміну від «виглядає добре».

Частина E. Випадок відмови

Крок 17. Відтворіть **щонайменше один** випадок і поясніть причину:

- зніміть два кадри, переміщаючи камеру вбік на метр – отримаєте паралакс, і панорама «попливе»;
- візьміть кадри з перекриттям менше 15 % – кандидатів буде замало;
- зніміть кахельну стіну або огорожу – зіставлення буде систематично хибним через повторюваність візерунка.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 5

Стереопара: ректифікація, диспаратність, глибина

Що здати: звіт 5, карта диспаратності, хмара точок, оцінка похибки.

Частина A. Отримання стереопари

Оберіть **один** із трьох варіантів.

Варіант 1 – кафедральна стереокамера. Параметри пари видає викладач або ви калібруєте її самі (крок 3).

Варіант 2 – одна камера на штативі. Зніміть статичну сцену, зсуньте камеру строго горизонтально на 6–12 см, зніміть другий кадр. Виміряйте зсув лінійкою – це ваша база B. Камера не повинна повертатися.

Варіант 3 – набір Middlebury. Завантажте пару з еталонною картою диспаратності. Цей варіант дозволяє кількісно оцінити якість, тому рекомендований, якщо немає обладнання.

Крок 1. Для варіантів 1 і 2 візьміть camera_params.yml з роботи 2.

Частина B. Калібрування пари й ректифікація

Крок 2. Для стереокамери зніміть 15–20 кадрів шахівниці, видимої **обома** камерами одночасно.

Крок 3. Викличте cv2.stereoCalibrate з прапорцем CALIB_FIX_INTRINSIC, передавши готові внутрішні параметри. Отримаєте R і T між камерами.

Крок 4. Викличте cv2.stereoRectify, потім cv2.initUndistortRectifyMap для кожної камери, потім cv2.remap. Збережіть матрицю Q – вона знадобиться для переходу до тривимірних координат.

Крок 5. Візуальна перевірка. Намалюйте поверх обох ректифікованих зображень сітку горизонтальних ліній із кроком 25 пікселів. Відповідні деталі мають лежати на одній лінії.

Крок 6. Кількісна перевірка. Позначте вручну 10–15 пар відповідних точок і обчисліть середню вертикальну неузгодженість $|y_L - y_R|$.

Увага. Якщо неузгодженість перевищує 1 піксель, далі йти немає сенсу: карта диспаратності буде шумною, і жодні параметри цього не виправлять. Шукайте причину в калібруванні.

Частина C. Карта диспаратності

Крок 7. Створіть cv2.StereoBM_create і cv2.StereoSGBM_create. Обчисліть карти для обох.

Увага. Результат повертається помноженим на 16 – для отримання диспаратності в пікселях поділіть на 16.0.

Крок 8. Сітка експериментів. Проведіть обчислення для комбінацій:

Параметр	Значення
numDisparities	64, 128, 192
blockSize	5, 9, 15, 21
uniquenessRatio	5, 10, 15

Для кожної комбінації запишіть: частку пікселів із дійсним значенням (покриття), час обчислення, візуальну оцінку. Зведіть у таблицю.

Крок 9. Візуалізуйте найкращу карту з кольоровою шкалою й підписом одиниць (пікселі диспаратності).

Частина D. Глибина

Крок 10. Перейдіть до глибини за формулою $Z = f \cdot B / d$ або через cv2.reprojectImageTo3D з матрицею Q.

Крок 11. Перевірка рулеткою. Виберіть 5–7 об’єктів на різних відстанях. Виміряйте реальні відстані рулеткою. Обчисліть відстані за картою. Зведіть у таблицю: об’єкт – виміряно – обчислено – абсолютна похибка – відносна похибка.

Перевірка: відносна похибка має зростати з відстанню приблизно лінійно (бо абсолютна – квадратично).

Крок 12. Побудуйте хмару точок і перегляньте її. Відфільтруйте: відкиньте недійсні пікселі, обмежте діапазон глибини, приберіть поодинокі точки.

Крок 13. Оцінка за еталоном (для варіанта 3). Обчисліть частку пікселів, де $|D - D_{gt}| > 1$ піксель. Наведіть її **разом із покриттям** – окремо взята перша величина нічого не означає.

Частина E. Аналіз помилок

Крок 14. Позначте на власній карті зони систематичних помилок і поясніть причину кожної:

- однорідні поверхні (стіна, стіл) – усі диспаратності дають однакову вартість;
- повторюваний візерунок – кілька однаково добрих мінімумів;
- ліві межі об’єктів – оклюзія, відповідника не існує;
- блискучі поверхні – порушення припущення сталості яскравості.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 6

Оптичний потік і відстеження об’єктів

Що здати: звіт 6, відео з візуалізацією траєкторій, кількісна оцінка надійності.

Частина A. Зйомка

Крок 1. Зніміть два відео тривалістю 10–20 секунд, камера на нерухомій опорі:

- **відео A:** один добре помітний об’єкт рухається на статичному фоні;
- **відео B:** кілька рухомих об’єктів, обов’язково з епізодом, коли один проходить за іншим.

Крок 2. Зафіксуйте експозицію. На смартфоні: у режимі «Про» або в сторонньому застосунку заблокуйте ISO й витримку. Автоматична експозиція змінює яскравість усього кадру й порушує припущення, на якому побудовані всі методи цієї роботи.

Перевірка: відкрийте кілька кадрів із різних частин запису й порівняйте середню яскравість – вона має бути стабільною.

Частина B. Розріджений потік

Крок 3. На першому кадрі виберіть точки через cv2.goodFeaturesToTrack з параметрами maxCorners=300, qualityLevel=0.01, minDistance=10.

Крок 4. Для кожної наступної пари кадрів викличте cv2.calcOpticalFlowPyrLK з розміром вікна (21, 21) і трьома рівнями піраміди.

Крок 5. Зворотна перевірка. Викличте той самий метод у зворотному напрямі: з другого кадру в перший, стартуючи з отриманих позицій. Обчисліть відстань між початковою точкою й тією, куди вона повернулася. Відкидайте точки з похибкою понад 1 піксель.

Крок 6. Вимірювання. Порахуйте, яка частка початкових точок доживає до кінця послідовності:

- без фільтрації;
- з фільтрацією за зворотною похибкою.

Побудуйте графік кількості живих точок від номера кадру – дві криві.

Крок 7. Намалюйте траєкторії точок поверх відео (накопичуйте останні 20 позицій кожної точки) і збережіть результат у файл через cv2.VideoWriter.

Частина C. Щільний потік

Крок 8. Обчисліть щільний потік через cv2.calcOpticalFlowFarneback.

Крок 9. Візуалізація. Переведіть поле в HSV: напрям вектора → канал H, величина → канал V (після нормалізації). Переведіть у BGR і збережіть кадри.

Крок 10. Порівняйте з розрідженим потоком за часом обчислення на кадр і за придатністю до задачі. Зробіть висновок, коли який потрібен.

Частина D. Віднімання фону

Крок 11. Створіть cv2.createBackgroundSubtractorMOG2 з параметрами history=500, varThreshold=16, detectShadows=True.

Крок 12. Для кожного кадру отримайте маску. Значення 127 у масці означає тінь – приберіть ці пікселі порогуванням.

Крок 13. Постобробка. Морфологічне відкриття ядром 3×3, потім закриття ядром 5×5. Знайдіть зв'язні компоненти через cv2.connectedComponentsWithStats і відкиньте ті, площа яких менша за поріг (підберіть за розміром ваших об'єктів).

Крок 14. Підрахунок через лінію. Задайте в кадрі горизонтальну лінію. Для кожного об'єкта відстежуйте координату центроїда; коли вона переходить лінію, збільшуйте лічильник. Запобігайте подвійному підрахунку: об'єкт має бути зарахований один раз.

Крок 15. Порівняйте автоматичний підрахунок із ручним – перегляньте відео й порахуйте самі.

Частина E. Відстеження й оцінка

Крок 16. Реалізуйте простий трекер: для кожного наявного треку прогнозуйте положення, зіставляйте з детекціями поточного кадру за найближчим центроїдом, оновлюйте. Треки без збігу протягом 5 кадрів видаляйте.

Крок 17. За бажанням додайте cv2.KalmanFilter зі станом (x, y, vx, vy) – це дозволить пережити кадри повного перекриття.

Крок 18. Ручна розмітка. У відео B позначте положення цільового об'єкта **в кожному десятому кадрі**. Достатньо записати координати центра в CSV.

Крок 19. Метрики. Обчисліть:

- частку розмічених кадрів, у яких трекер утримав об'єкт (центр трекера в межах розмірів об'єкта від розмітки);
- кількість підмін ідентифікаторів після епізоду перекриття.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 7

Сегментація, класичний детектор, оцінювання якості

Що здати: звіт 7, крива precision–recall зі значенням AP, таблиця порівняння методів сегментації.

Частина A. Розмітка

Крок 1. Виберіть 10 власних зображень з одним помітним об'єктом на кожному.

Крок 2. Розмітьте їх будь-яким інструментом: labelme, CVAT, або в графічному редакторі (об’єкт білий, фон чорний, збереження в PNG).

Перевірка: маска має той самий розмір, що й зображення, і рівно два рівні значень.

Частина B. Порівняння методів сегментації

Крок 3. Порогування Оцу. cv2.threshold з прапорцем THRESH_OTSU. Застосуйте до всіх 10 зображень.

Крок 4. Вододіл із маркерами. Послідовність:

1. бінаризація Оцу;
2. морфологічне відкриття для прибирання шуму;
3. cv2.distanceTransform на бінарній масці;
4. порогування перетворення відстані на рівні 0.5 від максимуму – це певний передній план;
5. дилатація бінарної маски й інверсія – це певний фон;
6. cv2.connectedComponents на передньому плані для отримання маркерів;
7. cv2.watershed.

Крок 5. SLIC. Використайте skimage.segmentation.slic з n_segments=400, compactness=10. Потім об’єднайте суперпікселі в два класи за середнім кольором.

Крок 6. GrabCut. cv2.grabCut з прямокутником навколо об’єкта, 5 ітерацій.

Крок 7. Метрики. Реалізуйте обчислення IoU й коефіцієнта Дайса. Для всіх 10 зображень і 4 методів зведіть у таблицю: метод – середній IoU – стандартне відхилення – мінімум – максимум.

Увага. Наводьте розкид, а не лише середнє. Середнє 0.75 може означати як рівномірний результат, так і половину чудових і половину провальних випадків.

Частина C. Демонстрація оманливості точності

Крок 8. Виберіть зображення, де об’єкт займає менше 10 % площі. Обчисліть для **порожньої** маски (усе фон):

- точність за пікселями – буде понад 90 %;
- IoU – буде нуль.

Наведіть обидва числа в звіті. Це найкоротша демонстрація того, чому accuracy непридатна за дисбалансу.

Частина D. Узгодженість між розмітниками

Крок 9. Обміняйтеся з колегою одним зображенням. Розмітьте незалежно те саме зображення.

Крок 10. Обчисліть IoU між двома розмітками. Це **верхня межа** якості, на яку може претендувати будь-який алгоритм на цих даних.

Частина E. Детектор і крива precision–recall

Крок 11. Візьміть готовий детектор пішоходів: cv2.HOGDescriptor() з setSVMDetector(cv2.HOGDescriptor_getDefaultPeopleDetector()).

Крок 12. Застосуйте detectMultiScale до 20–30 кадрів із відкритого набору з розміткою (наприклад, фрагмент INRIA Person). Метод повертає рамки й оцінки впевненості.

Крок 13. Немаксимальне придушення. Відсортуйте за впевненістю, ідіть по списку, видаляючи всі рамки з IoU більше 0.5 від уже прийнятої.

Крок 14. Зіставлення з еталоном. Для кожного виявлення знайдіть еталонну рамку з найбільшим IoU в тому самому зображенні. Якщо IoU ≥ 0.5 і еталон ще не зайнятий – це TP, інакше FP. Кожен еталон можна зіставити лише один раз.

Крок 15. Крива. Відсортуйте **всі** виявлення з усіх зображень за спаданням впевненості. Ідучи по списку, накопичуйте TP і FP, після кожного кроку обчислюйте precision і recall. Побудуйте криву.

Увага. Сортування за впевненістю – обов'язкове. Без нього крива не має сенсу, а AP перетворюється на випадкове число. Це найчастіша помилка у власних реалізаціях.

Крок 16. AP. Зробіть точність монотонно незростаючою (для кожного рівня recall візьміть максимум точності при recall не меншому за поточний) і обчисліть площу під кривою.

Перевірка: перевірте свою реалізацію на розібраному прикладі з лекції 8 – на тих даних має вийти AP = 0.65.

ФІНАЛЬНИЙ ПРОЄКТ

Обсяг: 30 балів зі 100. **Виконується індивідуально.**

Що це таке

Невеликий конвеєр комп'ютерного зору на **власних даних**, який поєднує методи щонайменше **трьох** лабораторних робіт і дає кількісно оцінений результат.

Це не «ще одна лабораторна більшого розміру». Відмінність у тому, що задачу ставите ви самі, і ви ж визначаєте, за яким числом вважатиметься, що вона розв'язана.

Етапи й терміни

Тиждень	Що подати
9	Тема, постановка задачі, критерій успіху, план збору даних
11	Зібраний і розмічений набір даних; базовий конвеєр працює
13	Кількісні результати, аналіз випадків відмови
15	Звіт, репозиторій, демонстрація (5 хв)

Пропуск контрольної точки знижує оцінку за проєкт на 20 %.

Варіанти тем

№	Тема	Методи	Критерій успіху
1	Вимірювання розмірів плоского об'єкта каліброваною камерою	ЛР2, ЛР4	відносна похибка на 10 об'єктах, порівняння зі штангенциркулем
2	Підрахунок об'єктів, що перетинають лінію, у відео	ЛР6	точність відносно ручного підрахунку на 5 записах

№	Тема	Методи	Критерій успіху
3	Панорама приміщення з оцінкою геометричної узгодженості	ЛР3, ЛР4	похибка репроєкції на узгоджених точках усіх пар
4	Визначення положення камери відносно плоского маркера	ЛР2, ЛР3	похибка положення порівняно з вимірюванням рулеткою
5	Відстань до об’єкта зі стереопари	ЛР2, ЛР5	середня відносна похибка на 10 відстанях
6	Підрахунок і вимірювання зерен або монет	ЛР1, ЛР7	точність підрахунку й похибка розмірів на 20 зображеннях
7	Виявлення дефектів на однорідній поверхні	ЛР1, ЛР7	precision і recall на власному наборі з 50 зображень
8	Стабілізація відео з рухомої камери	ЛР3, ЛР6	залишкове тремтіння в пікселях до і після
9	Сортування об’єктів за кольором і розміром	ЛР1, ЛР7	матриця плутанини на 100 об’єктах
10	Оцінювання швидкості об’єкта за відео каліброваною камерою	ЛР2, ЛР6	похибка порівняно з відомою швидкістю
11	Виявлення зміни сцени між двома знімками	ЛР3, ЛР4, ЛР7	IoU зон зміни відносно ручної розмітки
12	Зшивання документа зі знімків частинами	ЛР1, ЛР4	частка правильно розпізнаних символів або візуальна оцінка з метрикою

Власна тема допускається за погодженням на 9-му тижні.

Вимоги до даних

- **Набір має бути власним.** Готові відкриті набори допускаються лише як додаток до власного.
- Мінімум 30 зображень або 3 відеозаписи.
- Розмітка або еталонні вимірювання – обов’язкові, інакше якість оцінити неможливо.
- Опишіть умови зйомки: камера, освітлення, відстані, час.

Вимоги до оцінювання результату

Це ключова частина проєкту. Потрібні:

1. **Числова метрика**, обрана відповідно до задачі (похибка вимірювання, IoU, precision і recall, точність підрахунку).
2. **Міра розкиду** – стандартне відхилення або діапазон по зображеннях. Одне число без розкиду не приймається.
3. **Базовий метод порівняння** – найпростіше рішення тієї ж задачі. Ваш результат має бути зіставлений із ним.
4. **Аналіз випадків відмови** – не менше трьох ситуацій, у яких система працює погано, з поясненням причини.

Структура звіту (6–10 сторінок)

1. Постановка задачі й критерій успіху
2. Опис набору даних та умов зйомки
3. Опис конвеєра: етапи, методи, параметри
4. Результати: таблиці, графіки, метрики з розкидом
5. Порівняння з базовим методом
6. Аналіз випадків відмови
7. Висновки й що робити далі
8. Декларація про використання генеративного ШІ

Демонстрація (5 хвилин)

- 1 хвилина: задача й критерій успіху;
- 2 хвилини: як працює система, показ на реальних даних;
- 1 хвилина: числові результати;
- 1 хвилина: де система ламається.

Критерії оцінювання (30 балів)

Критерій	Бали
Постановка задачі та обґрунтованість критерію успіху	4
Якість і повнота власного набору даних	4
Коректність реалізації конвеєра	6
Кількісна оцінка з розкидом і базовим методом порівняння	8
Аналіз випадків відмови	4
Звіт і відтворюваність репозиторію	2
Демонстрація	2

Робота без числової оцінки якості не може отримати більше 15 балів незалежно від обсягу виконаного.

Додаток. Чек-лист перед здачею будь-якої роботи

№	Пункт	✓
1	Код запускається за README на іншій машині	
2	Версії залежностей зафіксовано, seed задано	
3	Функції, позначені «реалізувати самостійно», не замінено бібліотечними	
4	Власна реалізація звірена з бібліотечною	
5	Використано власні дані там, де це передбачено	
6	У звіті є таблиці або залежності, а не лише ілюстрації	
7	Наведено розкид або похибку, а не одне число	
8	Усі рисунки мають підписи осей і одиниці	
9	Усі параметри алгоритмів указано явно	
10	Проаналізовано хоча б один випадок відмови	
11	Висновки спираються на отримані числа	
12	Подано декларацію про використання ШІ	